



DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2023 - 2024)

JEE(Main)

MAJOR TEST

25-02-2024

JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

Time : 3 Hours

12th Undergoing/Pass Students

Maximum Marks : 300

Test Type : Full Syllabus

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/ कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

- Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
- The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
- The Test Booklet consists of 90 questions.
- There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
- No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
- Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
- Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
- Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.**

महत्वपूर्ण निर्देश :

- परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पॉइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
- परीक्षार्थी अपना फॉर्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
- इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
- इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं।
 - खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
- परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
- परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। **परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।**
- उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
- $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2024

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : dlp@allen.in | Website : www.dlp.allen.ac.in, dsat.allen.ac.in

For More Material Join: @JEEAdvanced_2024

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE ANUDESHION KE BIN MUHUR N TOHI

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

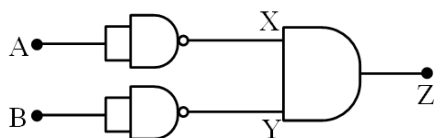
Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

1. A thin circular disc of mass M and radius R is rotating about an axis passing through centre of mass and perpendicular to plane of disc with constant angular velocity ω . The angular momentum of the disc about same axis is :

- (A) $MR^2\omega$
 (B) $\frac{1}{2}MR^2\omega$
 (C) $\frac{1}{4}MR^2\omega$
 (D) None of these

2. Identify the logic operation carried out by the given circuit :-



- (A) OR
 (B) AND
 (C) NOR
 (D) NAND

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

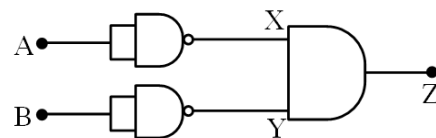
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. द्रव्यमान M तथा त्रिज्या R वाली एक पतली वृत्ताकार चकती इसके तल के लम्बवत् तथा द्रव्यमान केन्द्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष नियत कोणीय वेग ω से घूर्णन कर रही है। चकती का इस अक्ष के सापेक्ष कोणीय संवेग होगा:-

- (A) $MR^2\omega$
 (B) $\frac{1}{2}MR^2\omega$
 (C) $\frac{1}{4}MR^2\omega$
 (D) इनमें से कोई नहीं

2. दिए गये परिपथ में होने वाली तर्क संक्रिया को चिन्हित कीजिए।

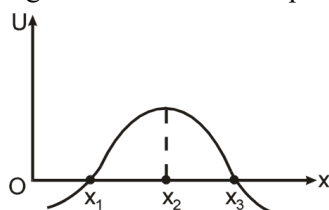


- (A) OR
 (B) AND
 (C) NOR
 (D) NAND

3. If the third harmonic vibration in an open air pipe equals the fifth harmonic of vibration in a closed air pipe, the possible values of the length of air column in the closed pipe and open pipe, respectively, are (neglect end corrections) :-

(A) 240 cm, 120 cm (B) 60 cm, 72 cm
(C) 200 cm, 120 cm (D) 180 cm, 150 cm

4. In the figure shown the potential energy (U) of a particle is plotted against its position 'x' from origin. Then which of the following statement is correct. A particle at :-



- (A) x_1 is in stable equilibrium.
(B) x_2 is in stable equilibrium.
(C) x_3 is in stable equilibrium.
(D) None of these.

5. An ideal gas goes through two different non cyclic quasistatic processes.

Process 1 $\rightarrow$ In this process change in internal energy is zero.

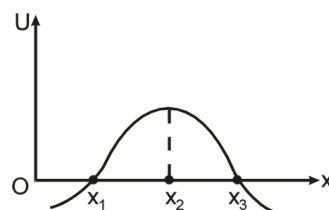
Process 2 $\rightarrow$ In this process work done by gas is zero.

- (A) Process 1 must be isothermal, process 2 must be isochoric.
(B) Process 1 may be isothermal, process 2 may be isochoric.
(C) Process 1 must be isothermal, process 2 may be isochoric.
(D) Process 1 may be isothermal, process 2 must be isochoric.

3. यदि एक खुले वायु पाइप में कम्पन्नों की तृतीय गुणावृत्ति एक बंद वायु पाइप में कम्पन्नों की पाँचवीं गुणावृत्ति के तुल्य हो तो बंद तथा खुले पाइप में वायु स्तम्भ की लम्बाई के संभावित मान क्रमशः होंगे (सिरा संशोधन नगण्य माने) :-

(A) 240 cm, 120 cm (B) 60 cm, 72 cm
(C) 200 cm, 120 cm (D) 180 cm, 150 cm

4. चित्र में एक कण की स्थितिज ऊर्जा (U) तथा मूलबिन्दु से इसकी स्थिति 'x' के मध्य ग्राफ प्रदर्शित है तो निम्न में से कौनसा कथन सही है ?



- (A) x_1 पर कण स्थाई साम्यावस्था में है।
(B) x_2 पर कण स्थाई साम्यावस्था में है।
(C) x_3 पर कण स्थाई साम्यावस्था में है।
(D) इनमें से कोई नहीं।

5. एक आदर्श गैस दो विभिन्न अचक्रीय ऊष्मास्थैतिक कल्प प्रक्रमों से होकर गुजरती है।

प्रक्रम 1 $\rightarrow$ इस प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य है।

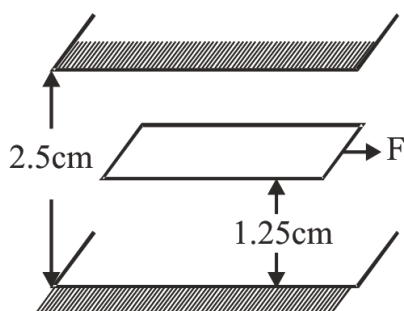
प्रक्रम 2 $\rightarrow$ इस प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया कार्य शून्य है।

- (A) प्रक्रम 1 निश्चित रूप से समतापी तथा प्रक्रम 2 निश्चित रूप से समआयतनिक है।
(B) प्रक्रम 1 समतापी हो सकता है तथा प्रक्रम 2 समआयतनिक हो सकता है।
(C) प्रक्रम 1 निश्चित रूप से समतापी है तथा प्रक्रम 2 समआयतनिक हो सकता है।
(D) प्रक्रम 1 समतापी हो सकता है तथा प्रक्रम 2 निश्चित रूप से समआयतनिक है।

6. Two wires have the same diameter and length. One is made of copper and the other brass. They are connected together at one end. When free ends are pulled in opposite direction by same force, then :

- (A) the wires will have same strain
- (B) the wires will have same stress
- (C) Both the wires will break at the same force
- (D) Both wires will have same elongation

7. A space 2.5 cm wide between two large plane surfaces is filled with oil. Force required to drag a very thin plate of area 0.5 m^2 just midway the surfaces at a speed of 0.5 m/sec is 1 N . The coefficient of viscosity in kg-s/m^2 is :

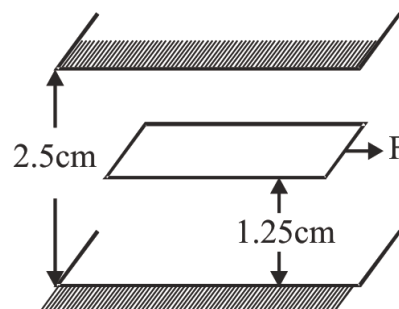


- (A) 5×10^{-2}
- (B) 2.5×10^{-2}
- (C) 1×10^{-2}
- (D) 7.5×10^{-2}

6. दो तारों का व्यास व लम्बाई समान है। एक तांबे से बनाया गया है तथा दूसरा पीतल का है। दोनों को एक किनारे से आपस में जोड़ा गया है। यदि मुक्त सिरों को समान बल से विपरीत दिशा में खींचा जाए, तो

- (A) तारों में विकृति समान होगी।
- (B) तारों में प्रतिबल समान होगा।
- (C) दोनों तार समान बल पर टूट जायेंगे।
- (D) दोनों तारों का विस्तार समान होगा।

7. दो बड़ी समतल सतहों के मध्य के 2.5 cm चौड़े रिक्त स्थान में तेल भरा जाता है। इन सतहों के ठीक मध्य से 0.5 m^2 क्षेत्रफल वाली एक बहुत पतली प्लेट को 0.5 m/sec चाल से खींचने के लिये आवश्यक बल 1 N है। श्यानता गुणांक का मान kg-s/m^2 में होगा :-



- (A) 5×10^{-2}
- (B) 2.5×10^{-2}
- (C) 1×10^{-2}
- (D) 7.5×10^{-2}

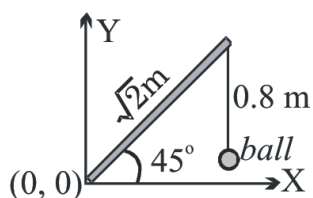
8. The co-ordinates of a particle moving in a plane are given by $x = a \cos \omega t$ and $y = a \sin \omega t$ then distance travelled by the particle in time interval $t = 0$ to $t = \frac{\pi}{2\omega}$ is

(A) π
(B) $a\pi$
(C) $\frac{a}{2}\pi$
(D) $3a\pi$

9. A particle is in simple harmonic motion along the x-axis back and forth about the origin. Its maximum acceleration is 40 cm/s^2 and amplitude is 10 cm. At the instant $t = 0$, it passes the position $x = 5 \text{ cm}$ moving in the positive x-direction. Which of the following equations can be used to represent this simple harmonic motion?

(A) $x = 10 \cos(2t + 30^\circ)$
(B) $x = 10 \cos(2t - 30^\circ)$
(C) $x = 10 \cos(2t + 60^\circ)$
(D) $x = 10 \cos(2t - 60^\circ)$

10. In the figure shown, a ball is suspended with a 0.8 m long cord from a rod of length $\sqrt{2} \text{ m}$. Find the position vector of the ball w.r.t. origin.



(A) $\hat{i} - 0.2\hat{j}$
(B) $\hat{i} + 0.2\hat{j}$
(C) $0.2\hat{i} - \hat{j}$
(D) $0.2\hat{i} + \hat{j}$

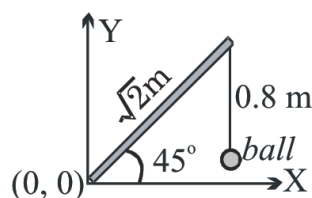
8. किसी तल में गतिशील कण के निर्देशांक $x = a \cos \omega t$ व $y = a \sin \omega t$ है। समयान्तराल $t = 0$ से $t = \frac{\pi}{2\omega}$ में कण द्वारा तय दूरी होगी:

(A) π
(B) $a\pi$
(C) $\frac{a}{2}\pi$
(D) $3a\pi$

9. x-अक्ष के अनुदिश मूलबिन्दु के सापेक्ष सरल आवर्त गति कर रहे कण का अधिकतम त्वरण 40 cm/s^2 तथा आयाम 10 cm है। क्षण $t = 0$ पर यह स्थिति $x = 5 \text{ cm}$ से धनात्मक x-दिशा में गति करता हुआ गुजरता है। निम्नलिखित में से इस सरल आवर्त गति को कौनसा समीकरण निरूपित कर सकता है?

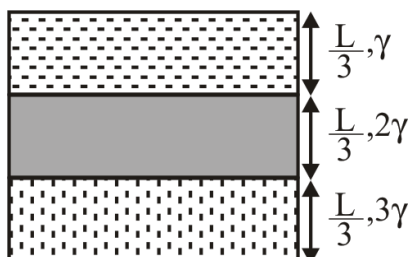
(A) $x = 10 \cos(2t + 30^\circ)$
(B) $x = 10 \cos(2t - 30^\circ)$
(C) $x = 10 \cos(2t + 60^\circ)$
(D) $x = 10 \cos(2t - 60^\circ)$

10. प्रदर्शित चित्र में एक गेंद को $\sqrt{2} \text{ m}$ लम्बी छड़ से 0.8 m लम्बी रस्सी द्वारा लटकाया गया है। मूल बिन्दु के सापेक्ष गेंद का स्थिति सदिश होगा :-



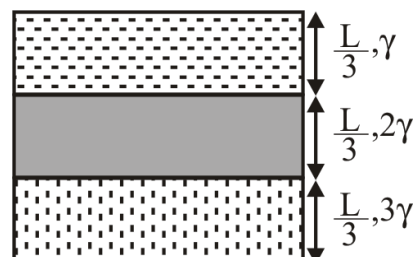
(A) $\hat{i} - 0.2\hat{j}$
(B) $\hat{i} + 0.2\hat{j}$
(C) $0.2\hat{i} - \hat{j}$
(D) $0.2\hat{i} + \hat{j}$

11. Three immiscible liquids are filled in a container as shown. The base area of the container is A and coefficient of cubical expansion of the material of the container is $\frac{3\gamma}{2}$ while the coefficient of cubical expansion of the liquids are shown in the figure. The temperature of the system is increased by ΔT . The volume of the liquid flown out of the container is



- (A) $\frac{A\ell\gamma\Delta T}{3}$
 (B) $A\ell g\Delta T$
 (C) $\frac{2A\ell\gamma\Delta T}{3}$
 (D) $\frac{A\ell\gamma\Delta T}{2}$
12. A laser gun of power 3 mW and mass 50 gm emits photons of wavelength 500 nm. It is in gravity free space and emits for one hour. Find the distance covered by gun due to recoil in this one hour (approx.) :-
- (A) 1.3 mm
 (B) 2.1 μm
 (C) 1.1 cm
 (D) 8.5 mm

11. चित्रानुसार किसी पात्र में तीन अमिश्रणीय द्रव भरे जाते हैं। पात्र का आधार क्षेत्रफल A है तथा पात्र के पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक $\frac{3\gamma}{2}$ है जबकि द्रवों के आयतन प्रसार गुणांक चित्र में दर्शाये गये हैं। निकाय के तापमान को ΔT बढ़ाया जाता है। पात्र से बहने वाले द्रव का आयतन होगा :-



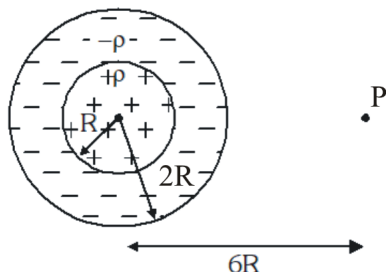
- (A) $\frac{A\ell\gamma\Delta T}{3}$
 (B) $A\ell g\Delta T$
 (C) $\frac{2A\ell\gamma\Delta T}{3}$
 (D) $\frac{A\ell\gamma\Delta T}{2}$
12. शक्ति 3 mW तथा द्रव्यमान 50 gm वाली एक लेजर गन 500 nm तरंगदैर्घ्य के फोटोन उत्सर्जित करती है। यह गुरुत्व मुक्त क्षेत्र में है तथा यह एक घण्टे के लिये उत्सर्जन करती है। इस एक घण्टे में प्रतिक्रिया होने के कारण गन द्वारा तय लगभग दूरी होगी :-
- (A) 1.3 mm
 (B) 2.1 μm
 (C) 1.1 cm
 (D) 8.5 mm

13. Consider a uniform volume charge distribution

$$= \rho \text{ for } 0 \leq r \leq R$$

$$= -\rho \text{ for } R < r \leq 2R$$

as shown in the figure where r is the radial distance taken from central point of sphere. The electric field intensity at point P is :



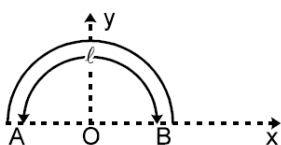
(A) $\frac{R\rho}{18\epsilon_0}$ away from centre

(B) $\frac{R\rho}{18\epsilon_0}$ towards the centre

(C) $\frac{5R\rho}{18}$ away from centre

(D) $\frac{5R\rho}{18}$ towards the centre

14. Gravitational field at the centre of a semicircle formed by a thin wire AB of mass m and length ℓ as shown in the figure is :



(A) $\frac{Gm}{\ell^2}$ along +x axis

(B) $\frac{Gm}{\pi\ell^2}$ along +y axis

(C) $\frac{2\pi Gm}{\ell^2}$ along +x axis

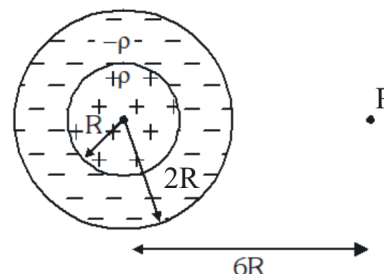
(D) $\frac{2\pi Gm}{\ell^2}$ along +y axis

13. एक समान आयतन आवेश वितरण पर विचार कीजिए-

$$= 0 \leq r \leq R \text{ के लिये } \rho$$

$$= R < r \leq 2R \text{ के लिये } -\rho$$

चित्र में दर्शाये अनुसार r , गोले के केन्द्र से ली गयी त्रिज्यीय दूरी है। P बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता है-



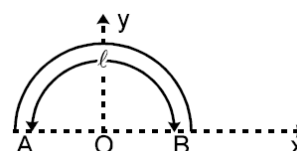
(A) $\frac{R\rho}{18\epsilon_0}$ केन्द्र से दूर

(B) $\frac{R\rho}{18\epsilon_0}$ केन्द्र की ओर

(C) $\frac{5R\rho}{18}$ केन्द्र से दूर

(D) $\frac{5R\rho}{18}$ केन्द्र की ओर

14. चित्र में प्रदर्शित m द्रव्यमान एवम् ℓ लम्बाई के पतले तार AB से बने अर्द्धवृत्त के केन्द्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र का मान क्या होगा?



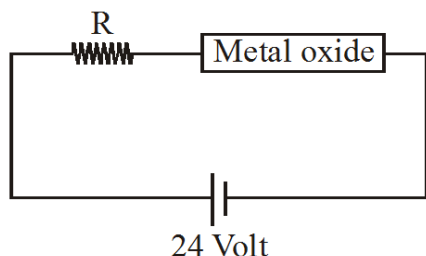
(A) +x अक्ष के अनुदिश $\frac{Gm}{\ell^2}$

(B) +y अक्ष के अनुदिश $\frac{Gm}{\pi\ell^2}$

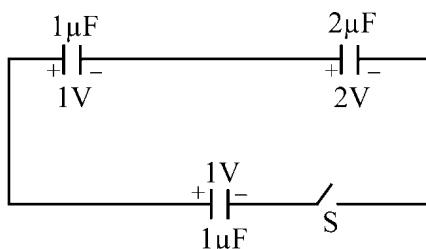
(C) +x अक्ष के अनुदिश $\frac{2\pi Gm}{\ell^2}$

(D) +y अक्ष के अनुदिश $\frac{2\pi Gm}{\ell^2}$

15. In the circuit shown potential difference across the rod of metal oxide varies as $V = Ki^2$, where i is current in the rod and $K = 1 \text{ volt/amp}^2$. It is given that power dissipated in rod is double the power dissipated in R . Then which of the following is **INCORRECT** ?

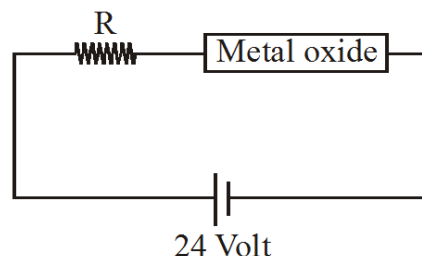


- (A) Value of $R = 2\Omega$
 (B) Current in the circuit is 2A
 (C) Power dissipated in R is 32 W
 (D) If R is increased current in the circuit decreases.
16. Figure shows 3 different capacitors, separately charged by batteries, and then connected as shown, with initially, switch open. When switch is closed, the charge :-

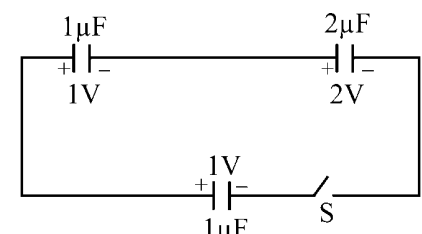


- (A) On all capacitors get equalised
 (B) becomes zero on all capacitors
 (C) On $2\mu\text{F}$ capacitor increases by 20%
 (D) On $2\mu\text{F}$ capacitor decreases by 20%

15. प्रदर्शित परिपथ में धात्विक ऑक्साइड की छड़ पर विभवान्तर $V = Ki^2$ के अनुसार परिवर्तित होता है, जहाँ i छड़ में धारा तथा $K = 1 \text{ volt/amp}^2$ है। दिया गया है कि छड़ में व्ययित शक्ति का मान R में व्ययित शक्ति से दुगुना है। तब **गलत** कथन चुनिये।



- (A) R का मान 2Ω है।
 (B) परिपथ में धारा का मान 2A है।
 (C) R में व्ययित शक्ति 32 W है।
 (D) यदि R का मान बढ़ाया जाये तो परिपथ में धारा घट जाती है।
16. चित्र में 3 अलग-अलग संधारित्र दिखाए गए हैं, जिन्हें बैटरी द्वारा अलग-अलग चार्ज किया जाता है, और फिर चित्रानुसार जोड़ दिया जाता है। प्रारंभ में, कुंजी खुली है। जब कुंजी बंद की जाती है, तो आवेश:-

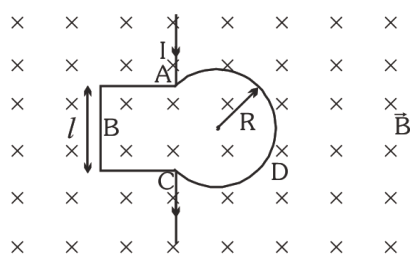


- (A) सभी संधारित्र पर बराबर हो जाते हैं।
 (B) सभी संधारित्र पर शून्य हो जाता है।
 (C) $2\mu\text{F}$ पर संधारित्र पर 20% बढ़ जाता है।
 (D) $2\mu\text{F}$ पर संधारित्र पर 20% घट जाता है।

17. A student measures the resistance $R_1 = 10 \pm 1 \Omega$ and $R_2 = 20 \pm 0.5 \Omega$. What is the range of value of resistance obtained when they are connected in parallel ?

- (A) $\frac{20}{3} \pm 0.5 \Omega$
 (B) $\frac{20}{3} \pm \frac{5}{6} \Omega$
 (C) $30 \pm 1.5 \Omega$
 (D) $30 \pm \frac{5}{6} \Omega$

18. The figure shows a conducting loop ABCDA placed in a uniform magnetic field (strength B) perpendicular to its plane. The part ABC is the $(3/4)^{\text{th}}$ portion of the square of side length ℓ . The part ADC is a circular arc of radius R . The points A and C are connected to a battery which supply a current I to the circuit. The magnetic force on the loop due to the field B is:

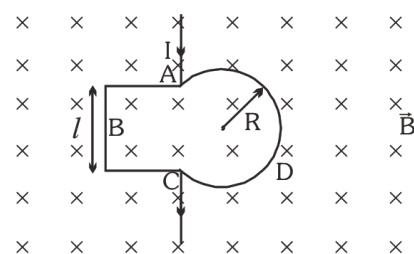


- (A) Zero
 (B) $BI\ell$
 (C) $2BIR$
 (D) $\frac{BI\ell R}{\ell + R}$

17. एक विद्यार्थी प्रतिरोध $R_1 = 10 \pm 1 \Omega$ तथा $R_2 = 20 \pm 0.5 \Omega$ मापता है। इन्हें समान्तर क्रम में जोड़ने पर प्राप्त प्रतिरोध के मान की परास होगी ?

- (A) $\frac{20}{3} \pm 0.5 \Omega$
 (B) $\frac{20}{3} \pm \frac{5}{6} \Omega$
 (C) $30 \pm 1.5 \Omega$
 (D) $30 \pm \frac{5}{6} \Omega$

18. चित्र में एक चालक लूप ABCDA दर्शाया गया है जो B सामर्थ्य वाले एक ऐसे समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में विद्यमान है, जो इसके तल के लम्बवत् है। भाग ABC एक ℓ भुजा लम्बाई वाले वर्ग का $(3/4)$ भाग है तथा भाग ADC, R त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार चाप है। बिन्दुओं A तथा C को एक बैटरी से जोड़कर परिपथ में I धारा की आपूर्ति की जाती है। क्षेत्र B के कारण लूप पर कार्यरत् चुम्बकीय बल का मान होगा:



- (A) शून्य
 (B) $BI\ell$
 (C) $2BIR$
 (D) $\frac{BI\ell R}{\ell + R}$

19. Consider Fraunhofer diffraction pattern obtained with a single slit illuminated at normal incidence. At the angular position of the first diffraction minimum, the phase difference (in radians) between the wavelets from the opposite edges of the slit is :-
- (A) π
(B) 2π
(C) $\pi/4$
(D) $\pi/2$
20. A particle performs S.H.M. of amplitude A with angular frequency ω along a straight line. When it is at a distance $\frac{\sqrt{3}}{2} A$ from mean position, its kinetic energy gets increased by an amount $\frac{1}{2} m\omega^2 A^2$ due to an impulsive force. Then its new amplitude becomes-
- (A) $\frac{\sqrt{5}}{2} A$
(B) $\frac{\sqrt{3}}{2} A$
(C) $\sqrt{2} A$
(D) $\sqrt{5} A$
19. लम्बवत् आपतन से प्रकाशित किसी एकल स्लिट द्वारा प्राप्त फ्रॉनहॉफर विवर्तन प्रतिरूप पर विचार कीजिये। प्रथम विवर्तन निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति पर स्लिट के विपरीत किनारों से आने वाली तरंगिकाओं के मध्य कलान्तर (रेडियन में) होगा :-
- (A) π
(B) 2π
(C) $\pi/4$
(D) $\pi/2$
20. एक कण एक सरल रेखा में ω कोणीय आवृत्ति से सरल आवर्त गति करता है जिसका आयाम A है। जब यह अपनी माध्य स्थिति से $\frac{\sqrt{3}}{2} A$ की दूरी पर है, तब (एक आवेगी बल के कारण) इसकी गतिज ऊर्जा $\frac{1}{2} m\omega^2 A^2$ से बढ़ जाती है। तब इसका नया आयाम क्या होगा?
- (A) $\frac{\sqrt{5}}{2} A$
(B) $\frac{\sqrt{3}}{2} A$
(C) $\sqrt{2} A$
(D) $\sqrt{5} A$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

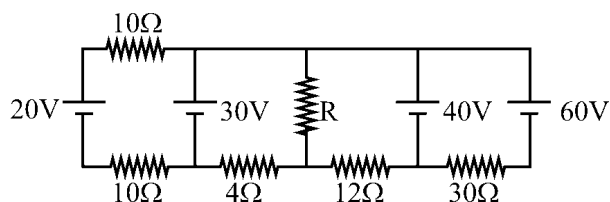
Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

1. A gas containing hydrogen like ions with atomic number Z , emits photons in transition $(n+2) \rightarrow n$, where $n = Z$. These photons fall on a metallic plate and eject electrons having minimum de-Broglie wavelength λ of $5\text{\AA}$. Find Z . (the work function of metal is 4.2 eV)
2. A sitar wire is replaced by another wire of same length and material but four times the earlier radius. If the tension in the wire remains same, ratio of old fundamental frequency to new fundamental frequency is.
3. In the given circuit, the value of R so that thermal power generated in R will be maximum (in Ω).



खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

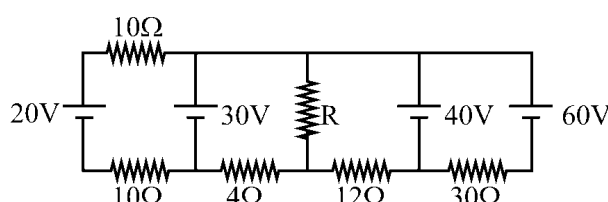
प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

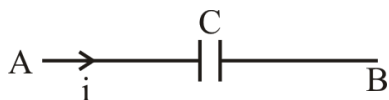
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

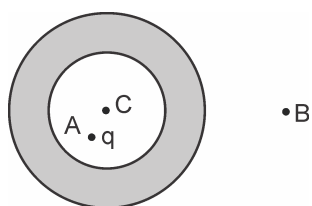
1. एक गैस जिसमें परमाणु क्रमांक Z वाले हाइड्रोजन सदृश आयन विद्यमान हैं, संक्रमण $(n+2) \rightarrow n$, जहाँ $n = Z$ है, में फोटॉन उत्सर्जित करती है। ये फोटोन एक धात्विक प्लेट पर गिरते हैं जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जिनकी न्यूनतम डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य λ का मान $5\text{\AA}$ है। Z ज्ञात कीजिए। (धातु का कार्यफलन 4.2 eV है।)
2. एक वाद्य यंत्र सितार के तार के स्थान पर समान लम्बाई तथा पदार्थ से बने चार गुना त्रिज्या वाले एक अन्य तार को प्रयुक्त किया जाता है। यदि तार में तनाव समान बना रहता है तो पुरानी मूलभूत आवृत्ति तथा नयी मूलभूत आवृत्ति का अनुपात ज्ञात कीजिये।
3. प्रदर्शित परिपथ में R का मान (Ω में) क्या होना चाहिये ताकि R में उत्पन्न तापीय शक्ति अधिकतम हो ?



4. In A circuit, a branch carries only capacitor has variable current $i = I_0 \sin 2\pi t$ and capacitor was uncharged at $t = 0$. The maximum magnitude of potential difference across capacitor is $\frac{2I_0}{k\pi C}$. Then value of k will be :



5. A man of mass 60 kg is standing on a light weighing machine kept in a lift. Lift starts from rest and moves up with a velocity $v = t^2 + 2t$ where t is time in second. At $t = t_0$ machine shows a weight which is double the actual weight of man. Find t_0 (in second) ($g = 10 \text{ m/s}^2$)
6. If the potential energy of a spring is V on stretching it by 2 cm, then its potential energy when it is stretched by 10 cm is $(20 + P)V$, then P will be :
7. A rod of length 5m is hinged at its one end, it is released from horizontal position, if angular acceleration of rod is $\frac{3}{2}n$, then find the value of n ? (Take $g = 10 \text{ m/s}^2$)
8. A point charge $9\mu\text{C}$ is placed at point A as in cavity of a solid conductor as shown. If potential at point B is $N \times 10^2 \text{ V}$ then calculate N .

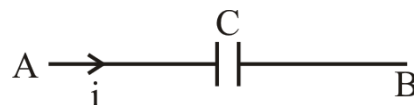


C is the common centre of two surface of conductor.

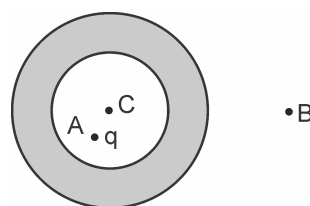
$BC = 27 \text{ m}$

$AB = 30 \text{ m}$

4. एक परिपथ में किसी शाखा में केवल संधारित्र लगा है तथा इसमें परिवर्ती धारा $i = I_0 \sin 2\pi t$ प्रवाहित हो रही है एवं संधारित्र $t = 0$ पर अनावेशित था। यदि संधारित्र पर विभवान्तर का अधिकतम परिमाण $\frac{2I_0}{k\pi C}$ हो तो k का मान ज्ञात कीजिये।



5. द्रव्यमान 60 kg वाला एक व्यक्ति लिफ्ट में रखी हल्की भारमापी मशीन पर खड़ा है। लिफ्ट विरामावस्था से प्रारम्भ होकर $v = t^2 + 2t$ वेग से ऊपर की ओर गति करती है, जहाँ t सेकण्ड में समय है। $t = t_0$ पर मशीन एक भार दर्शाती है जो व्यक्ति के वास्तविक भार का दुगुना है। t_0 का मान (सेकण्ड में) ज्ञात कीजिये। ($g = 10 \text{ m/s}^2$)
6. यदि किसी स्प्रिंग को 2 cm खींचने पर इसमें संचित स्थैतिक ऊर्जा V है, तो इसको 10 cm से खींचने पर स्थितिज ऊर्जा $(20 + P)V$ है, तो P का मान क्या होगा ?
7. लम्बाई 5m वाली एक छड़ को इसके एक सिरे पर कीलकीत किया जाता है तथा इसे क्षैतिज स्थिति से विरामावस्था से छोड़ा जाता है। यदि छड़ का कोणीय त्वरण $\frac{3}{2}n$, हो तो n का मान ज्ञात कीजिये। ($g = 10 \text{ m/s}^2$ लें)
8. चित्र में दर्शाये गए ठोस चालक की गुहा के बिन्दु A पर एक बिन्दु आवेश $9\mu\text{C}$ रखा है। यदि बिन्दु B पर विभव $N \times 10^2 \text{ V}$ है तब N की गणना कीजिए।



(C चालक की दोनों सतहों का उभयनिष्ठ केन्द्र है)

$BC = 27 \text{ m}$

$AB = 30 \text{ m}$

- | | |
|--|---|
| <p>9. If net force(N) on a particle depends on position of particle as $F = x^2 - 6x + 5$ then what will be the distance (m) between those two points where particle can stay in equilibrium?</p> <p>10. A thin prism P_1 with angle 4° made of glass of refractive index 1.54 is combined with another thin prism P_2 made of glass of refractive index 1.72 to produce no deviation . The angle of prism P_2 (in degree) is.</p> | <p>9. यदि एक कण पर कार्यरत कुल बल (N) कण की स्थिति पर $F = x^2 - 6x + 5$ के अनुसार निर्भर करता है तो उन दोनों बिन्दुओं के मध्य दूरी (m में) कितनी होगी, जहाँ कण साम्यावस्था में ठहर सकता है?</p> <p>10. अपवर्तनांक 1.54 वाले काँच के बने एक पतले प्रिज्म P_1 का कोण 4° है तथा इसे अपवर्तनांक 1.72 वाले काँच के बने अन्य पतले प्रिज्म P_2 के साथ कोई विचलन उत्पन्न नहीं होने के लिए जोड़ा जाता है। P_2 प्रिज्म का कोण (डिग्री में) ज्ञात कीजिये।</p> |
|--|---|

PART-2 : CHEMISTRY

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

- Ortho-Nitrophenol is less soluble in water than p- and m- Nitrophenols because :-
 (A) Melting point of o-Nitrophenol is lower than those of m- and p- isomers
 (B) o-Nitrophenol is more volatile in steam than those of m- and p- isomers
 (C) o-Nitrophenol shows Intramolecular H-bonding
 (D) o-Nitrophenol shows Intermolecular H-bonding
- The molecule/specie does not exist
 (A) N_2^+
 (B) He_2^+
 (C) O_2^{2-}
 (D) Be_2
- Which of the following is amphoteric oxide.
 (A) CO
 (B) N_2O
 (C) Pb_2O_3
 (D) N_2O_4

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

- p- तथा m- नाइट्रोफिनोल की तुलना में आर्थोनाइट्रोफिनोल जल में कम विलेयशील है क्योंकि :-
 (A) o-नाइट्रोफिनोल का ग्लनांक इसके m- तथा p- समावयवी की तुलना में कम होता है।
 (B) भाप में o-नाइट्रोफिनोल इसके m- तथा p- समावयवी की तुलना में अधिक वाष्पशील है।
 (C) o-नाइट्रोफिनोल अंतःआण्विक H-बंधन प्रदर्शित करता है।
 (D) o-नाइट्रोफिनोल अंतरआण्विक H-बंधन दर्शाता है।
- वह अणु/स्पीशीज जिसका अस्तित्व नहीं है ?
 (A) N_2^+
 (B) He_2^+
 (C) O_2^{2-}
 (D) Be_2
- निम्न में उभयधर्मी ऑक्साइड कौनसा है-
 (A) CO
 (B) N_2O
 (C) Pb_2O_3
 (D) N_2O_4

- | | |
|---|---|
| <p>4. Which of the following complex shows optical isomerism -</p> <p>(A) cis $[\text{CrCl}_2(\text{ox})_2]^-$</p> <p>(B) trans $[\text{CrCl}_2(\text{ox})_2]^-$</p> <p>(C) $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_2(\text{CN})_4]^-$</p> <p>(D) Both (B) and (C)</p> <p>5. What are the geometric shape and the oxidation number of the copper atom, respectively, for the complex ion, $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4(\text{OH}_2)_2]^{2+}$</p> <p>(A) Tetrahedral; + 2</p> <p>(B) Square planar; - 2</p> <p>(C) Linear; + 3</p> <p>(D) Octahedral; + 2</p> <p>6. $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \xrightleftharpoons[\text{Y}]{\text{X}} 2\text{CrO}_4^{2-}$ X and Y are respectively :</p> <p>(A) $\text{X} = \text{OH}^-$, $\text{Y} = \text{H}^+$</p> <p>(B) $\text{X} = \text{H}^+$, $\text{Y} = \text{OH}^-$</p> <p>(C) $\text{X} = \text{OH}^-$, $\text{Y} = \text{H}_2\text{O}_2$</p> <p>(D) $\text{X} = \text{H}_2\text{O}_2$, $\text{Y} = \text{OH}^-$</p> <p>7. What is the potential energy of electron in 3rd orbit of H-atom ?</p> <p>(A) -3.02 eV (B) -1.51 eV</p> <p>(C) -0.52 eV (D) -1.81 eV</p> <p>8. $2\text{NH}_3(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g})$
if degree of dissociation of ammonia at equilibrium is 0.7 then observed molecular weight of reaction mixture at equilibrium -</p> <p>(A) 12 (B) 10</p> <p>(C) 15 (D) 17</p> | <p>4. निम्न में से कौनसा संकुल प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है :-</p> <p>(A) सिस $[\text{CrCl}_2(\text{ox})_2]^-$</p> <p>(B) ट्रांस $[\text{CrCl}_2(\text{ox})_2]^-$</p> <p>(C) $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_2(\text{CN})_4]^-$</p> <p>(D) दोनों (B) तथा (C)</p> <p>5. संकुल आयन $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4(\text{OH}_2)_2]^{2+}$ के लिये ज्यामिति आकृति तथा कॉपर परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः है</p> <p>(A) चतुष्फलकीय; + 2</p> <p>(B) वर्गाकार समतलीय; - 2</p> <p>(C) रेखीय; + 3</p> <p>(D) अष्टफलकीय; + 2</p> <p>6. $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \xrightleftharpoons[\text{Y}]{\text{X}} 2\text{CrO}_4^{2-}$ X तथा Y क्रमशः है :</p> <p>(A) $\text{X} = \text{OH}^-$, $\text{Y} = \text{H}^+$</p> <p>(B) $\text{X} = \text{H}^+$, $\text{Y} = \text{OH}^-$</p> <p>(C) $\text{X} = \text{OH}^-$, $\text{Y} = \text{H}_2\text{O}_2$</p> <p>(D) $\text{X} = \text{H}_2\text{O}_2$, $\text{Y} = \text{OH}^-$</p> <p>7. H-परमाणु की 3rd कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा क्या है ?</p> <p>(A) -3.02 eV (B) -1.51 eV</p> <p>(C) -0.52 eV (D) -1.81 eV</p> <p>8. $2\text{NH}_3(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g})$
साम्य पर यदि अमोनिया के वियोजन की मात्रा 0.7 है तो साम्य पर अभिक्रिया मिश्रण के प्रेक्षित आण्विक भार क्या है :</p> <p>(A) 12 (B) 10</p> <p>(C) 15 (D) 17</p> |
|---|---|

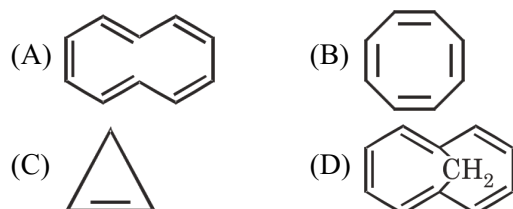
9. Given :-
 $\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + \text{e}^{-} \rightarrow \text{Fe}^{2+}(\text{aq}); E^{\circ} = + 0.77 \text{ V}$
 $\text{Al}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{e}^{-} \rightarrow \text{Al}(\text{s}); E^{\circ} = - 1.66 \text{ V}$
 $\text{Br}_2(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \rightarrow 2\text{Br}^{-}; E^{\circ} = + 1.09 \text{ V}$
 Considering the electrode potentials, which of the following represents the correct order of reducing power?

- (A) $\text{Al} < \text{Fe}^{2+} < \text{Br}^{-}$
 (B) $\text{Al} < \text{Br}^{-} < \text{Fe}^{2+}$
 (C) $\text{Fe}^{2+} < \text{Al} < \text{Br}^{-}$
 (D) $\text{Br}^{-} < \text{Fe}^{2+} < \text{Al}$

10. The vapour pressure of pure liquid solvent A is 0.80 atm. When a non-volatile substance B is added to the solvent, its vapour pressure drops to 0.60 atm. mol fraction of the component B in the solution is -

- (A) 0.50 (B) 0.25
 (C) 0.75 (D) 0.40

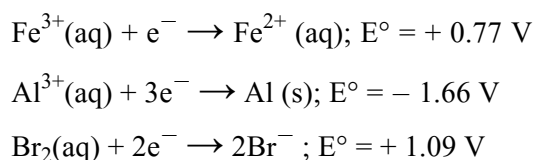
11. Which of the following compound is aromatic?



12. Which of the following can oxidise Propan-1-ol to Propanal.

- (A) H_2CrO_4
 (B) MnO_2
 (C) $\text{Cu}/300^{\circ}\text{C}$
 (D) HNO_3

9. दिया है :-



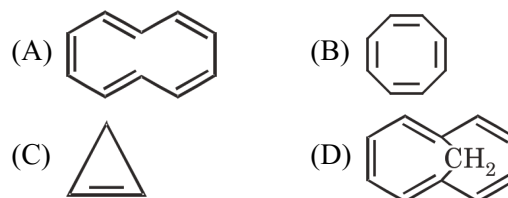
इलेक्ट्रोड विभवों पर विचार करते हुये निम्न में से कोन, अपचायक क्षमता के सही क्रम को प्रदर्शित करता है

- (A) $\text{Al} < \text{Fe}^{2+} < \text{Br}^{-}$
 (B) $\text{Al} < \text{Br}^{-} < \text{Fe}^{2+}$
 (C) $\text{Fe}^{2+} < \text{Al} < \text{Br}^{-}$
 (D) $\text{Br}^{-} < \text{Fe}^{2+} < \text{Al}$

10. शुद्ध द्रव विलायक A का वाष्प दाब 0.80 atm. है जब अवाष्पशील पदार्थ B को विलायक में मिलाया जाता है तो इसका वाष्प दाब 0.60 atm घट जाता है तो विलयन में घटक B का मोल प्रभाज है -

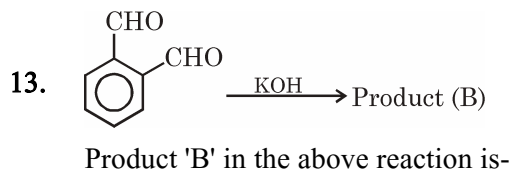
- (A) 0.50 (B) 0.25
 (C) 0.75 (D) 0.40

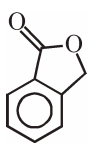
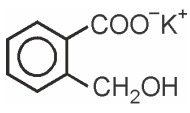
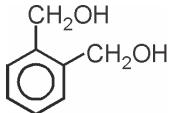
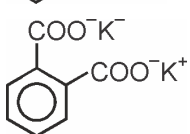
11. निम्न में से कौनसा यौगिक ऐरोमैटिक है?



12. निम्न में से कौन प्रोपेन-1-ऑल को प्रोपेनल में ऑक्सीकृत कर सकता है?

- (A) H_2CrO_4
 (B) MnO_2
 (C) $\text{Cu}/300^{\circ}\text{C}$
 (D) HNO_3



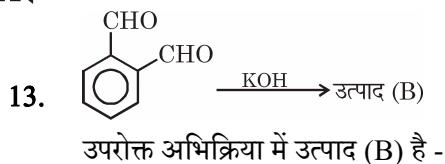
- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 

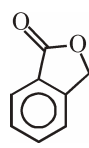
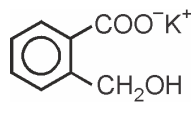
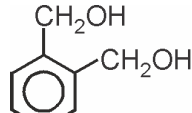
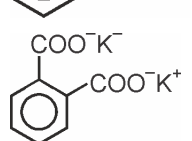
14. Match list - I and List - II.

List - I		List - II	
(a)	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{Cl} \rightarrow \text{R}-\text{CHO}$	(i)	Br_2/NaOH
(b)	$\text{R}-\text{CH}_2-\text{COOH} \rightarrow \text{R}-\underset{\text{Cl}}{\text{CH}}-\text{COOH}$	(ii)	$\text{H}_2/\text{Pd}-\text{BaSO}_4$
(c)	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{NH}_2 \rightarrow \text{R}-\text{NH}_2$	(iii)	$\text{Zn}(\text{Hg})/\text{Conc. HCl}$
(d)	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{CH}_3 \rightarrow \text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	(iv)	$\text{Cl}_2/\text{Red P, H}_2\text{O}$

Choose the correct answer from the options given below :

- (A) (a)–(ii), (b)–(i), (c)–(iv), (d)–(iii)
- (B) (a)–(iii), (b)–(iv), (c)–(i), (d)–(ii)
- (C) (a)–(ii), (b)–(iv), (c)–(i), (d)–(iii)
- (D) (a)–(iii), (b)–(i), (c)–(iv), (d)–(ii)



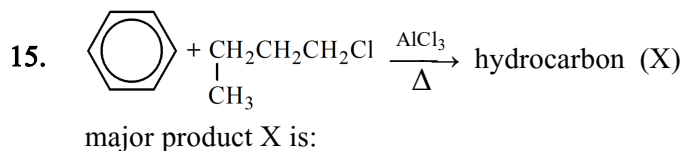
- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 

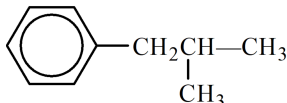
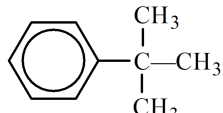
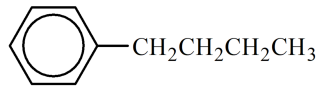
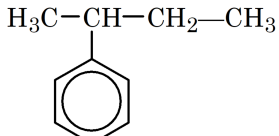
14. सूची - I तथा सूची - II सुमेलित कीजिये.

सूची - I		सूची - II	
(a)	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{Cl} \rightarrow \text{R}-\text{CHO}$	(i)	Br_2/NaOH
(b)	$\text{R}-\text{CH}_2-\text{COOH} \rightarrow \text{R}-\underset{\text{Cl}}{\text{CH}}-\text{COOH}$	(ii)	$\text{H}_2/\text{Pd}-\text{BaSO}_4$
(c)	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{NH}_2 \rightarrow \text{R}-\text{NH}_2$	(iii)	$\text{Zn}(\text{Hg})/\text{Conc. HCl}$
(d)	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{CH}_3 \rightarrow \text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	(iv)	$\text{Cl}_2/\text{Red P, H}_2\text{O}$

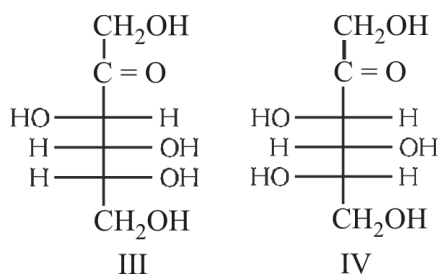
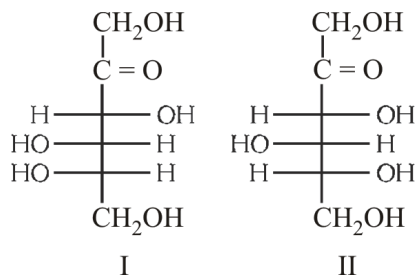
नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिये :

- (A) (a)–(ii), (b)–(i), (c)–(iv), (d)–(iii)
- (B) (a)–(iii), (b)–(iv), (c)–(i), (d)–(ii)
- (C) (a)–(ii), (b)–(iv), (c)–(i), (d)–(iii)
- (D) (a)–(iii), (b)–(i), (c)–(iv), (d)–(ii)



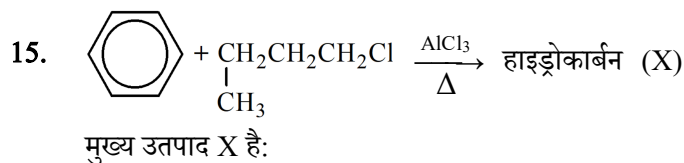
- (A) 
(B) 
(C) 
(D) 

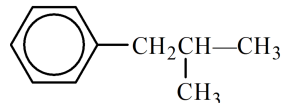
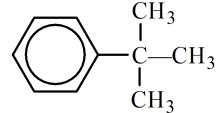
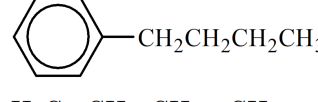
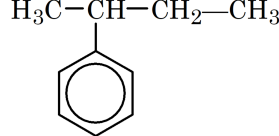
16. Consider the following structures.



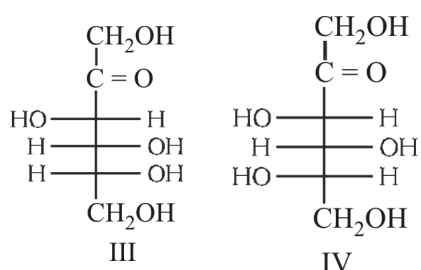
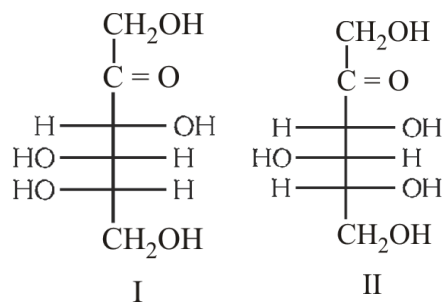
Which of the following pairs represent D- and L-fructose respectively?

- (A) II and I (B) I and III
(C) III and IV (D) II and IV



- (A) 
(B) 
(C) 
(D) 

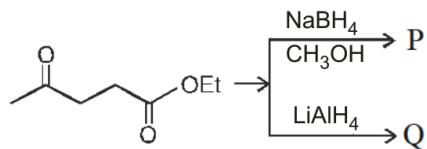
16. निम्न संरचनाओं पर विचार कीजिये



निम्न में से कौनसे युग्म D- तथा L-फ्रक्टोस को क्रमशः प्रदर्शित करते हैं?

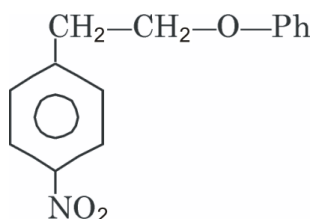
- (A) II तथा I (B) I तथा III
(C) III तथा IV (D) II तथा IV

17. Identify P & Q, in the following reaction



- (A) Both are
- (B) Both are + EtOH
- (C) P = ,
Q = + EtOH
- (D) P = (+ EtOH),
Q =

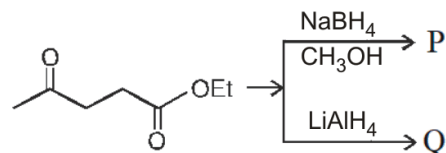
18. When conc. HI is added in excess to the unsymmetrical ether :



it results in

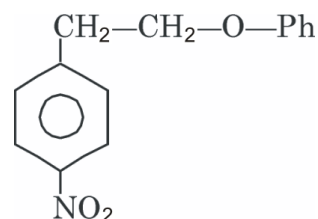
- (A) Ph CH₂OH
- (B) PhI
- (C) HOCH₂CH₂Ph - NO₂
- (D) I CH₂CH₂ Ph - NO₂

17. निम्न अभिक्रिया में P तथा Q पहचानिये



- (A) दोनों हैं।
- (B) दोनों + EtOH हैं।
- (C) P = ,
Q = + EtOH
- (D) P = (+ EtOH),
Q =

18. असममित ईथर को सान्द्र HI के आधिक्य में योग करवाने पर



इसके परिणामस्वरूप:

- (A) Ph CH₂OH
- (B) PhI
- (C) HOCH₂CH₂Ph - NO₂
- (D) I CH₂CH₂ Ph - NO₂

- | | |
|---|--|
| <p>19. Which of the following has the maximum number of unpaired electrons ?</p> <p>(A) Ca^{2+}</p> <p>(B) Ti^{3+}</p> <p>(C) V^{3+}</p> <p>(D) Mn^{3+}</p> <p>20. When MnO_2 is fused with KOH, a coloured compound is formed, the product and its colour is –</p> <p>(A) K_2MnO_4, green</p> <p>(B) KMnO_4, purple</p> <p>(C) Mn_2O_3, brown</p> <p>(D) Mn_3O_4, black</p> | <p>19. निम्न में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की सर्वाधिक संख्या उपस्थित है ?</p> <p>(A) Ca^{2+}</p> <p>(B) Ti^{3+}</p> <p>(C) V^{3+}</p> <p>(D) Mn^{3+}</p> <p>20. जब MnO_2 को KOH के साथ गलित किया जाता है तो रंगीन यौगिक बनता है तो उत्पाद तथा इसका रंग है –</p> <p>(A) K_2MnO_4, हरा</p> <p>(B) KMnO_4, बैंगनी</p> <p>(C) Mn_2O_3, भूरा</p> <p>(D) Mn_3O_4, काला</p> |
|---|--|

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

- How many of the following species are planar ?
XeF₂, ClF₃, H₂O, [XeF₅]⁻, I₃⁻, BCl₃, XeF₄, SF₄, PCl₅, SF₆, IF₇
- At certain temperature, the half life period for the thermal decomposition of a gaseous substance depends on the initial partial pressure of the substance as follows

P(mmHg)	500	250
t _{1/2} (in min.)	235	940

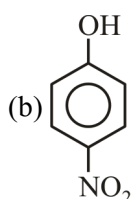
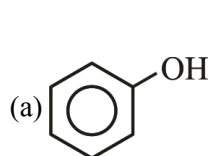
Find the order of reaction
- The EMF of the cell M | Mⁿ⁺ (0.02 M) || H⁺ (1M) | H₂ (g) (1 atm) , Pt at 25°C is 0.81V. Calculate the valency of the metal if the standard oxidation potential of the metal is 0.76V.
- A volume of 10 ml of gaseous C₄H_x exactly requires 55 ml O₂ for complete combustion.
The value of "x" is :

- निम्न में से कितनी स्पीशीज समतलीय है ?
XeF₂, ClF₃, H₂O, [XeF₅]⁻, I₃⁻, BCl₃, XeF₄, SF₄, PCl₅, SF₆, IF₇
- निश्चित ताप पर एक गैसीय पदार्थ के तापीय विघटन के लिए अर्द्ध-आयु काल पदार्थ के प्रारंभिक आंशिक दाब पर निम्न प्रकार निर्भर करता है

P(mmHg)	500	250
t _{1/2} (in min.)	235	940

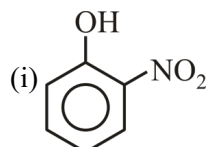
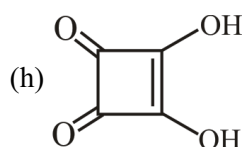
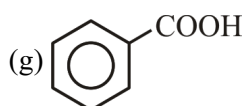
अभिक्रिया की कोटि बताइये
- 25°C पर सेल M | Mⁿ⁺ (0.02 M) || H⁺ (1M) | H₂ (g) (1 atm) , Pt का EMF 0.81V है। यदि धातु का मानक ऑक्सीकरण विभव 0.76V है तो धातु की संयोजकता की गणना कीजिये
- गैसीय C₄H_x के 10 ml आयतन के पूर्ण दहन के लिये 55 ml O₂ की आवश्यकता होती है तो "x" का मान है :

5. If equal volume of HCl with pH = 2 and NaOH with pH = 12 are mixed, what is the pH of resulting solution at 25°C.
6. The ionization enthalpy of Na⁺ formation from Na_(g) is 495.8 kJ mol⁻¹, while the electron gain enthalpy of Br is -325.0 kJ mol⁻¹. Given the lattice enthalpy of NaBr is -728.4 kJ mol⁻¹. The energy for the formation of NaBr ionic solid is (-) _____ × 10⁻¹ kJ mol⁻¹.
7. A system undergoes a process in which DU = +300 J while absorbing 400 J of heat energy and undergoing an expansion against 0.5 bar. What is the change in the volume (in L)?
8. Compounds which can react with NaHCO₃ to release CO₂ gas

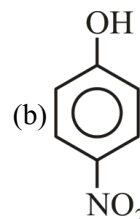
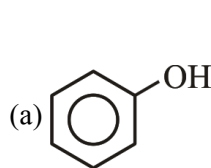


(c) HCl (d) CH₃SO₃H (e) CH ≡ CH

(f) CH₃OH

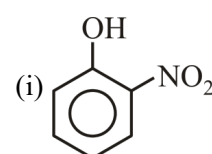
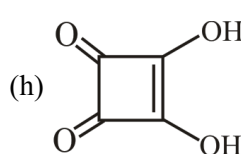
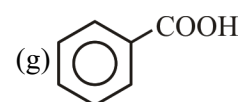


5. यदि pH = 2 के HCl तथा pH = 12 के NaOH को समान आयतन में मिलाया जाए तो 25°C पर परिणामी विलयन की pH होगी।
6. Na_(g) से Na⁺ के निर्माण की आयनन एन्थेल्पी 495.8 kJ mol⁻¹ है। जबकि Br की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एन्थेल्पी -325.0 kJ mol⁻¹ है। दिया NaBr की जालक एन्थेल्पी -728.4 kJ mol⁻¹ है तो NaBr आयनिक ठोस के निर्माण के लिये ऊर्जा (-) _____ × 10⁻¹ kJ mol⁻¹ है।
7. एक तंत्र एक प्रक्रम से गुजरता है, जिसमें ΔU = +300 J जबकि 400 J ऊष्मा अवशोषित करता है तथा 0.5 bar दाब के विरुद्ध प्रसारित होता है, तब आयतन (लीटर में) में परिवर्तन ज्ञात कीजिए।
8. ऐसे यौगिकों की संख्या बताइये जो NaHCO₃ के साथ क्रिया करके CO₂ गैस उत्सर्जित कर सकते हैं।

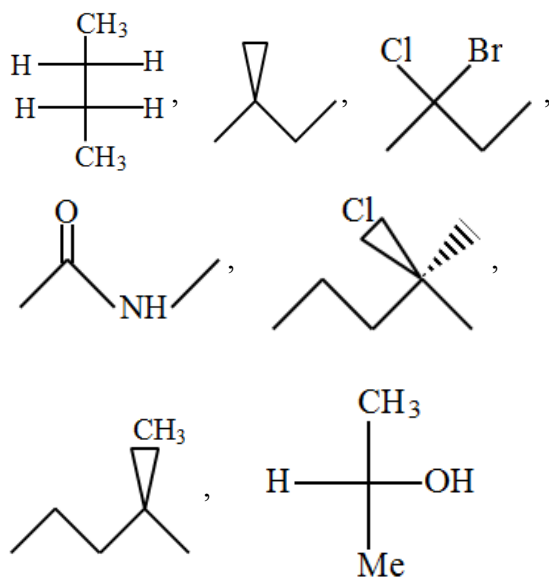


(c) HCl (d) CH₃SO₃H (e) CH ≡ CH

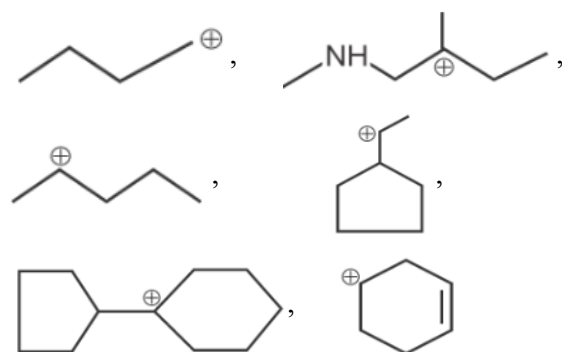
(f) CH₃OH



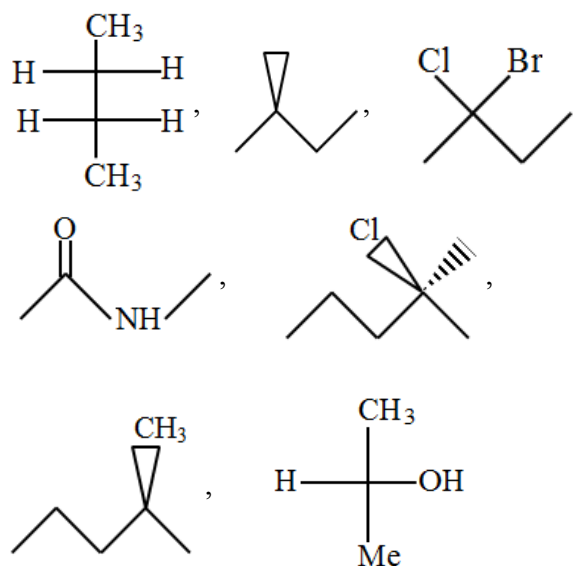
9. Number of compounds which can rotate the PPL (plane-polarized light)



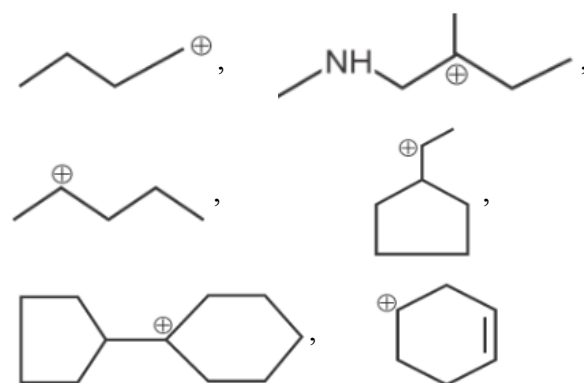
10. How many Carbocation will undergo re-arrangement



9. निम्न में से ऐसे यौगिकों की संख्या बताइये जो PPL (समतल-ध्रुवित प्रकाश) का घूर्णन कर सकते हैं



10. कितने कार्बधनायन पुनर्विन्यासित होंगे ?



PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

- If $|z - 1| = 2$ and $|w - i| = 3$, where $(i = \sqrt{-1})$ then the maximum value of $|z - w|$ is $a + \sqrt{2}$ then the value of a is
(A) 4
(B) 6
(C) 5
(D) 7
- Consider complex numbers z, w satisfying $z + \bar{w} = z\bar{w}$, if $|z| = 1$, then w will move -
(A) on a straight line parallel to real-axis
(B) on a straight line parallel to imaginary-axis
(C) on a circle centred at $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$
(D) on a pair of straight lines passing through origin
- If z lies on the curve $\arg(z - 1) = \frac{\pi}{4}$ then maximum value of $||z + 2 - 5i| - |z - 5i||$ is-
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

- यदि $|z - 1| = 2$ तथा $|w - i| = 3$, जहाँ $(i = \sqrt{-1})$ हो तथा $|z - w|$ का अधिकतम $a + \sqrt{2}$ हो, तो a का मान होगा
(A) 4
(B) 6
(C) 5
(D) 7
- माना सम्मिश्र संख्यायें z, w ; $z + \bar{w} = z\bar{w}$, को सन्तुष्ट करती है। यदि $|z| = 1$, हो, तो w गति करेगा -
(A) वास्तविक अक्ष के समान्तर सरल रेखा पर
(B) काल्पनिक अक्ष के समान्तर सरल रेखा पर
(C) $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ केन्द्र वाले वृत्त पर
(D) मूलबिन्दु से गुजरने वाले एक सरल रेखा युग्म पर
- यदि z वक्र $\arg(z - 1) = \frac{\pi}{4}$ पर स्थित हो, तो $||z + 2 - 5i| - |z - 5i||$ का अधिकतम मान होगा -
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

4. If $x^2 + y^2 = k^2$, (where x and y are variables and k is constant), then x & y can be taken as $x = k\cos\theta$ & $y = k\sin\theta$. If $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$, then maximum value of $x^2 + y^2$ is equal to -
 (A) $9 - 4\sqrt{5}$
 (B) $5 + 2\sqrt{3}$
 (C) $9 + 4\sqrt{5}$
 (D) $3 + 4\sqrt{5}$
5. If $x^2 + y^2 = k^2$, (where x and y are variables and k is constant), then x & y can be taken as $x = k\cos\theta$ & $y = k\sin\theta$. If $x^2 + y^2 = 9$, then minimum value of the expression $\frac{9}{x^2} + \frac{9}{y^2}$ is equal to -
 (A) 1
 (B) 2
 (C) 3
 (D) 4
6. If circumference of circle $x^2 + y^2 + 8x + 8y - b = 0$ is bisected by circle $x^2 + y^2 - 2x + 4y + a = 0$ then $(a + b)$ is equal to
 (A) 50
 (B) 56
 (C) -56
 (D) -34
7. If $ax + by = 10$ is the chord of minimum length of the circle $(x - 10)^2 + (y - 20)^2 = 729$ and the chord passes through $(5, 15)$, then the value of $(4a + 2b)$ is
 (A) 2 (B) 3
 (C) 4 (D) 5
4. यदि $x^2 + y^2 = k^2$, (जहाँ x तथा y चर तथा k अचर है), तब x तथा y को $x = k\cos\theta$ तथा $y = k\sin\theta$ से लिख सकते हैं। यदि $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$ हो, तो $x^2 + y^2$ का अधिकतम मान होगा -
 (A) $9 - 4\sqrt{5}$
 (B) $5 + 2\sqrt{3}$
 (C) $9 + 4\sqrt{5}$
 (D) $3 + 4\sqrt{5}$
5. यदि $x^2 + y^2 = k^2$, (जहाँ x तथा y चर तथा k अचर है), तब x तथा y को $x = k\cos\theta$ तथा $y = k\sin\theta$ से लिख सकते हैं। यदि $x^2 + y^2 = 9$ हो, तो व्यंजक $\frac{9}{x^2} + \frac{9}{y^2}$ का न्यूनतम मान होगा -
 (A) 1
 (B) 2
 (C) 3
 (D) 4
6. यदि वृत्त $x^2 + y^2 + 8x + 8y - b = 0$ की परिधि, वृत्त $x^2 + y^2 - 2x + 4y + a = 0$ द्वारा समद्विभाजित हो, तो $(a + b)$ का मान होगा
 (A) 50
 (B) 56
 (C) -56
 (D) -34
7. यदि $ax + by = 10$, वृत्त $(x - 10)^2 + (y - 20)^2 = 729$ की न्यूनतम लम्बाई की जीवा है तथा बिन्दु $(5, 15)$ से गुजरती हो, तो $(4a + 2b)$ का मान होगा -
 (A) 2 (B) 3
 (C) 4 (D) 5

8. $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^t \sin \sqrt{x} dx}{(e^t - 1) \tan t}$ is equal to -
 (A) 4 (B) -2
 (C) 0 (D) 3
9. Let $\int_0^1 \tan^{-1} \left(\frac{\tan x}{2} \right) dx = k$, then value of $\int_0^1 \tan^{-1} \left(\frac{\tan^2 x - 2}{3 \tan x} \right) dx$ is
 (A) $\pi - k + \frac{1}{2}$
 (B) $k - \frac{\pi}{2} - 1$
 (C) $k - \pi + 1$
 (D) $k - \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2}$
10. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be a function defined by $f(x) = [x + 2] + [x]^2 - 8$ (where $[.]$ denotes GIF)
 (A) One-one onto
 (B) Many-one onto
 (C) One-one into
 (D) Many-one into
11. The domain of the function $f(x) = \sin^{-1} \left(\log_2 \left(\frac{1}{2} x^2 \right) \right)$ is :
 (A) $[-2, -1) \cup (1, 2]$
 (B) $(-2, -1] \cup [1, 2]$
 (C) $[-2, -1] \cup [1, 2]$
 (D) $(-2, -1), \cup (1, 2)$

8. $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^t \sin \sqrt{x} dx}{(e^t - 1) \tan t}$ बराबर होगा -
 (A) 4 (B) -2
 (C) 0 (D) 3
9. माना $\int_0^1 \tan^{-1} \left(\frac{\tan x}{2} \right) dx = k$ हो, तो $\int_0^1 \tan^{-1} \left(\frac{\tan^2 x - 2}{3 \tan x} \right) dx$ का मान होगा
 (A) $\pi - k + \frac{1}{2}$
 (B) $k - \frac{\pi}{2} - 1$
 (C) $k - \pi + 1$
 (D) $k - \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2}$
10. माना $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ एक फलन है, जो $f(x) = [x + 2] + [x]^2 - 8$ (जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन है) द्वारा परिभाषित है, होगा
 (A) एकैकी-आच्छादक
 (B) बहुएकैकी आच्छादक
 (C) एकैकी अन्तःक्षेपी
 (D) बहुएकैकी अन्तःक्षेपी
11. फलन $f(x) = \sin^{-1} \left(\log_2 \left(\frac{1}{2} x^2 \right) \right)$ का प्रांत होगा :
 (A) $[-2, -1) \cup (1, 2]$
 (B) $(-2, -1] \cup [1, 2]$
 (C) $[-2, -1] \cup [1, 2]$
 (D) $(-2, -1), \cup (1, 2)$

12. The range of the function $f(x) = \frac{\sqrt{1-x^2}}{1+|x|}$ is -

- (A) $[0, 1]$
 (B) $\left[0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right]$
 (C) $\left[0, \frac{1}{2}\right]$
 (D) $\left[0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$

13. Let a solution $y = y(x)$ of the differential equation $dy + xy \, dx = x \, dx$ satisfy $y(0) = 2$, then the area enclosed by the curve $y = y(x)$, $x = 0$ and $y = 1$ is
 [Note: e denotes napier's constant.]

- (A) $\int_0^\infty \left(1 + e^{-\frac{x^2}{2}}\right) dx$
 (B) $2 \int_0^\infty \left(1 + e^{-\frac{x^2}{2}}\right) dx$
 (C) $2 \int_0^\infty e^{-\frac{x^2}{2}} dx$
 (D) $\int_0^\infty e^{-\frac{x^2}{2}} dx$

14. Area bounded by $\sqrt{x+y+1} > \sqrt{y-x+2}$ & $y < 0$ is equal to -

- (A) $\frac{5}{2}$
 (B) $\frac{5}{4}$
 (C) $\frac{15}{4}$
 (D) $\frac{9}{8}$

12. फलन $f(x) = \frac{\sqrt{1-x^2}}{1+|x|}$ का परिसर होगा -

- (A) $[0, 1]$
 (B) $\left[0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right]$
 (C) $\left[0, \frac{1}{2}\right]$
 (D) $\left[0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$

13. माना अवकल समीकरण $y = y(x)$ का हल $dy + xy \, dx = x \, dx$, $y(0) = 2$ को संतुष्ट करता हो, तो वक्र $y = y(x)$, $x = 0$ तथा $y = 1$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल होगा [नोट : e नेपियर अक्षर को दर्शाता है]

- (A) $\int_0^\infty \left(1 + e^{-\frac{x^2}{2}}\right) dx$
 (B) $2 \int_0^\infty \left(1 + e^{-\frac{x^2}{2}}\right) dx$
 (C) $2 \int_0^\infty e^{-\frac{x^2}{2}} dx$
 (D) $\int_0^\infty e^{-\frac{x^2}{2}} dx$

14. $\sqrt{x+y+1} > \sqrt{y-x+2}$ तथा $y < 0$ से परिबद्ध क्षेत्रफल होगा -

- (A) $\frac{5}{2}$
 (B) $\frac{5}{4}$
 (C) $\frac{15}{4}$
 (D) $\frac{9}{8}$

15. If $\sin^{-1}x + \sin^{-1}y + \sin^{-1}z = -\frac{3\pi}{2}$ then the value of $xy + yz + zx$ is

- (A) 0
(B) -3
(C) 3
(D) 1

16. Sum of series $S = \tan^{-1} \frac{2}{1^2} + \tan^{-1} \frac{2}{2^2} + \tan^{-1} \frac{2}{3^2} + \dots$ upto infinite terms, is :

- (A) $\frac{\pi}{4}$
(B) $\frac{\pi}{2}$
(C) $\frac{3\pi}{4}$
(D) π

17. If $f(x) = \lim_{a \rightarrow x} \left(\frac{e^{a^2+|x|-x^2} - e^{|x|}}{(a+x)\sin(a-x)} \right); \forall x \in \mathbb{R}$ then number of roots of the equation $f(x)(|x^2-1|) = 1$ is

- (A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) 5

18. If $f(x) f(x) = \begin{cases} x-1, & x \geq 1 \\ 2x^2-2, & x < 1 \end{cases}$,
 $g(x) = \begin{cases} x+1, & x > 1 \\ -x^2+1, & x \leq 1 \end{cases}$ and $h(x) = |x|$ then find $\lim_{x \rightarrow 0} f(g(h(x)))$:

- (A) 1
(B) 0
(C) -1
(D) does not exists

15. यदि $\sin^{-1}x + \sin^{-1}y + \sin^{-1}z = -\frac{3\pi}{2}$ तब $xy + yz + zx$ का मान है-

- (A) 0
(B) -3
(C) 3
(D) 1

16. श्रेणी $S = \tan^{-1} \frac{2}{1^2} + \tan^{-1} \frac{2}{2^2} + \tan^{-1} \frac{2}{3^2} + \dots$ का अनन्त पदों तक योगफल है

- (A) $\frac{\pi}{4}$
(B) $\frac{\pi}{2}$
(C) $\frac{3\pi}{4}$
(D) π

17. यदि $f(x) = \lim_{a \rightarrow x} \left(\frac{e^{a^2+|x|-x^2} - e^{|x|}}{(a+x)\sin(a-x)} \right); \forall x \in \mathbb{R}$ है, तो समीकरण $f(x)(|x^2-1|) = 1$ के मूलों की संख्या होगी -

- (A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) 5

18. यदि $f(x) f(x) = \begin{cases} x-1, & x \geq 1 \\ 2x^2-2, & x < 1 \end{cases}$,
 $g(x) = \begin{cases} x+1, & x > 1 \\ -x^2+1, & x \leq 1 \end{cases}$ तथा $h(x) = |x|$ तो $\lim_{x \rightarrow 0} f(g(h(x)))$ का मान होगा:

- (A) 1
(B) 0
(C) -1
(D) सीमा परिभाषित नहीं है

19. If $f(x) = \frac{1}{x^2 - 17x + 66}$, then $f\left(\frac{2}{x-2}\right)$ is discontinuous at $x =$

- (A) $2, \frac{7}{3}, \frac{25}{11}$
 (B) $2, \frac{8}{3}, \frac{24}{11}$
 (C) $2, \frac{7}{3}, \frac{24}{11}$
 (D) $2, \frac{3}{7}, \frac{24}{11}$

20. Function $f(x) = \begin{cases} \operatorname{sgn}([x]) & ; \quad x \neq I \\ [\operatorname{sgn}(x)] & ; \quad x = I \end{cases}$ is :
 {where $\operatorname{sgn}(\cdot)$ denotes signum function and $[.]$ denotes greatest integer function and I is the set of all integers}

- (A) continuous but not differentiable at $x = 2$
 (B) discontinuous at every integer
 (C) non differentiable at $x = 0$ and 1 only
 (D) non differentiable at every natural number

19. यदि $f(x) = \frac{1}{x^2 - 17x + 66}$, तो $f\left(\frac{2}{x-2}\right)$ निम्न x पर असंतत होगा .

- (A) $2, \frac{7}{3}, \frac{25}{11}$
 (B) $2, \frac{8}{3}, \frac{24}{11}$
 (C) $2, \frac{7}{3}, \frac{24}{11}$
 (D) $2, \frac{3}{7}, \frac{24}{11}$

20. फलन $f(x) = \begin{cases} \operatorname{sgn}([x]) & ; \quad x \neq I \\ [\operatorname{sgn}(x)] & ; \quad x = I \end{cases}$ है :
 {जहाँ $\operatorname{sgn}(\cdot)$ सिगनम फलन को तथा $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को व्यक्त करता है तथा I पूर्णांक को व्यक्त करता है}

- (A) $x = 2$ पर सतत है पर अवकलनीय नहीं है
 (B) प्रत्येक पूर्णांक पर असतत है
 (C) केवल $x = 0$ तथा 1 पर अनवकलनीय है
 (D) प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पर अनवकलनीय है

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

- Let f is differentiable function satisfying
 $f(x + 2y) = 2yf(x) + xf(y) - 3xy + 1 \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$
 such that $f'(0) = 1$ then $f(3)$ is equal to :
- Let $[x]$ be the greatest integer $\leq x$. Then the number of points in the interval $(-2, 1)$, where the function $f(x) = [x] + \sqrt{x - [x]}$ is discontinuous, is _____.
- If $A \cdot \text{adj}(A^2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, then absolute value of sum of elements of $\text{adj} A$ is _____
 (where $\text{adj}(X)$ denotes adjoint of matrix X)
- Let $f(x) = \begin{cases} 1 + |x| & ; x < -1 \\ [x] & ; x \geq -1 \end{cases}$, where $[.]$ denotes the greatest integer function. Then $f\{f(-2.3)\}$ equals -

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

- माना f अवकलनीय फलन है, जो
 $f(x + 2y) = 2yf(x) + xf(y) - 3xy + 1 \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$
 इस प्रकार संतुष्ट करता है कि $f'(0) = 1$ तब $f(3)$ का मान है-
- माना $[x]$ महत्तम पूर्णांक $\leq x$ है, तो अंतराल $(-2, 1)$ में उन बिंदुओं, जहाँ फलन $f(x) = [x] + \sqrt{x - [x]}$ असंतत है, की संख्या है _____।
- यदि $A \cdot \text{adj}(A^2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ हो, तो $\text{adj} A$ के अवयवों के योगफल का निरपेक्ष मान होगा _____
 (जहाँ $\text{adj}(X)$ आव्यूह X के सहखण्डज आव्यूह को दर्शाता है)
- यदि $f(x) = \begin{cases} 1 + |x| & ; x < -1 \\ [x] & ; x \geq -1 \end{cases}$, जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है, तो $f\{f(-2.3)\}$ बराबर है -

5. If $A = \begin{bmatrix} 0 & -\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \tan\left(\frac{\theta}{2}\right) & 0 \end{bmatrix}$ and $(I_2 + A)(I_2 - A)^{-1} = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$, then $13(a^2 + b^2)$ is equal to _____.
6. One mapping is selected at random from all mappings of the set $S = \{1, 2, \dots, n\}$ to itself. If the probability that the mapping is one-one is $\frac{5}{324}$ then the value of n equals ($n \in \mathbb{N}$)
7. Four fair dice are thrown simultaneously. If the probability that the highest number obtained is 4 is $\frac{25a}{1296}$ then 'a' is equal to
8. Let n be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that all the girls stand consecutively in the queue. Let m be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that exactly four girls stand consecutively in the queue. Then the value of $\frac{m}{n}$ is
9. If $x = \sec\theta$, $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ satisfy the inequality $|\log_{|x|}|x-2|| \leq 1$, then least value of $\frac{\tan^2\theta}{\sec\theta}$ is
10. Number of straight lines passing through the fixed point (3, 2) & cutting positive integral intercepts on coordinate axes is

5. यदि $A = \begin{bmatrix} 0 & -\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \tan\left(\frac{\theta}{2}\right) & 0 \end{bmatrix}$ तथा $(I_2 + A)(I_2 - A)^{-1} = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$, है तो $13(a^2 + b^2)$ का मान होगा _____.
6. यदि समुच्चय $S = \{1, 2, \dots, n\}$ है तथा S से S में सभी प्रति-चित्रणों में से यादृच्छया एक प्रति-चित्रण का चयन करने पर उसके एकैकी होने की प्रायिकता $\frac{5}{324}$ हो, तो n का मान होगा ($n \in \mathbb{N}$)
7. चार निष्पक्षपाती पाँसे एकसाथ उछाले जाते हैं। यदि अधिकतम संख्या 4 आने की प्रायिकता $\frac{25a}{1296}$ हो, तो 'a' का मान होगा
8. माना कि n तरीकों से 5 लड़कियों और 5 लड़कियाँ एक पंक्ति में इस प्रकार खड़े हो सकते हैं कि सभी लड़कियाँ पंक्ति में क्रमागत (consecutively) खड़ी हों। माना कि m तरीकों से 5 लड़के और 5 लड़कियाँ एक पंक्ति में इस प्रकार खड़े हो सकते हैं कि ठीक (exactly) 4 लड़कियाँ ही पंक्ति में क्रमागत खड़ी हों। तब $\frac{m}{n}$ का मान है।
9. यदि $x = \sec\theta$, $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, असमिका $|\log_{|x|}|x-2|| \leq 1$ को सन्तुष्ट करता है, तो $\frac{\tan^2\theta}{\sec\theta}$ का न्यूनतम मान होगा
10. सरल रेखाओं की संख्या, जो नियत बिन्दु (3, 2) से गुजरती है तथा निदेशी अक्षों पर धनात्मक पूर्णांकीय अन्तःखण्ड काटती है, होगी

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

For More Material Join: @JEEAdvanced_2024